

Eje hipotálamo–hipófisis–ovario

1. Introducción y relevancia clínica

El **eje hipotálamo–hipófisis–ovario (H–H–O)** es el sistema endocrino encargado de regular el **ciclo menstrual**, la **ovulación**, la **fertilidad** y la **producción hormonal femenina**.

Comprender su fisiología es fundamental para interpretar:

- Trastornos del ciclo menstrual (amenorrea, sangrado irregular, anovulación).
- Alteraciones endocrinas (SOP, hiperprolactinemia, falla ovárica).
- Principios de anticoncepción hormonal y de inducción ovulatoria.

En el **EUNACOM**, las preguntas sobre este eje suelen abordar:

- La **retroalimentación hormonal** (feedback positivo y negativo).
 - La **secuencia y efectos de FSH, LH, estradiol y progesterona**.
 - Los **patrones hormonales** de patologías comunes.
-

2. Fisiología y bases conceptuales

a. Organización general del eje

Nivel	Órgano	Hormona / función principal
Hipotálamo	Núcleo arcuato y preóptico	Secreta GnRH (hormona liberadora de gonadotropinas) de manera pulsátil
Hipófisis anterior (adenohipófisis)	Células gonadotropas	Libera FSH y LH en respuesta a GnRH

Ovario	Folículos (células de la granulosa y teca)	Produce estradiol , progesterona e inhibina , que regulan el eje por retroalimentación
---------------	--	---

b. Secreción pulsátil de GnRH

- El **ritmo pulsátil** de GnRH es esencial para mantener la función gonadotropa.
- Pulsos **cada 60–120 minutos** estimulan liberación alternada de **FSH y LH**.
- Si la GnRH se secreta de forma **continua**, se **inhibe** la hipófisis → base de acción de los **análogos de GnRH** usados en tratamientos de **endometriosis, cáncer de próstata y pubertad precoz**.

□ En EUNACOM: “La secreción continua de GnRH inhibe FSH/LH; la secreción pulsátil las estimula.”

c. Eje hipotalámico-hipofisario: regulación fina

1. GnRH → FSH y LH.

- FSH estimula crecimiento folicular y producción de **estradiol** en células de la **granulosa** (vía aromatasa).
- LH estimula células de la **teca** para producir **andrógenos (androstenediona)**, que luego se convierten en estrógenos en la granulosa.

2. Retroalimentación negativa (feedback)

- Estradiol inhibe liberación de GnRH, FSH y LH en la mayor parte del ciclo.
- Inhibina B (granulosa) suprime FSH de manera selectiva.

3. Retroalimentación positiva (ovulatoria)

- Cuando los niveles de estradiol alcanzan un umbral alto sostenido (~200 pg/mL por 48 h), se invierte el feedback: **se libera masivamente LH (y algo de FSH)** → “**peak de LH**” → **ovulación**.

4. Fase lútea

- El cuerpo lúteo secreta **progesterona** y estradiol → restablece **retroalimentación negativa** → cae LH/FSH.

d. Resumen del eje en el ciclo menstrual

Fase	Hormonas dominantes	Efecto fisiológico
Folicular temprana	FSH ↑	Crecimiento folicular, secreción de estradiol
Preovulatoria	Estradiol ↑ sostenido → feedback positivo	Peak de LH → ovulación
Lútea	Progesterona ↑ (cuerpo lúteo)	Endometrio secretor, supresión de eje
Menstrual	Caída de estradiol y progesterona	Descama endometrio y reinicia eje

3. Fisiología ovárica y relación con las hormonas

a. Foliculogénesis y ovulación

1. **Reclutamiento (FSH)** → crecimiento de varios folículos.
2. **Selección de folículo dominante** → mayor sensibilidad a FSH.
3. **Producción de estradiol** → inhibición de FSH → atresia de folículos menores.
4. **Peak de LH** → maduración del ovocito y ruptura folicular → ovulación.
5. **Cuerpo lúteo** → secreción de progesterona.

b. Funciones hormonales

Hormona	Fuente	Efecto principal
FSH	Adenohipófisis	Crecimiento folicular y síntesis de estrógenos
LH	Adenohipófisis	Ovulación, luteinización, síntesis de andrógenos
Estradiol (E₂)	Células de la granulosa	Proliferación endometrial, feedback negativo/positivo
Progesterona	Cuerpo lúteo	Mantenimiento de endometrio secretor, inhibe eje
Inhibina A/B	Granulosa	Inhibe FSH selectivamente
Testosterona/Androstenediona	Células de la teca	Sustrato para aromatización (estrógenos)

c. Modulación del endometrio

El eje H–H–O determina la **secuencia cíclica endometrial**:

Fase	Estímulo hormonal	Morfología
Proliferativa (estrogénica)	Estradiol	Glándulas rectas, estroma denso

**Secretora
(progestacional)**

Progesterona

Glándulas tortuosas, secreción
subnuclear

Menstrual

Caída hormonal

Necrosis y descamación

4. Alteraciones fisiopatológicas del eje

a.

Hipogonadismo hipogonadotrópico (falla central)

- Disminución de GnRH, FSH y LH → ovario inactivo → hipoestrogenismo.
- Causas: anorexia, estrés, ejercicio extremo, tumores hipotalámicos o hipofisarios.
- Laboratorio: **FSH/LH bajas, estradiol bajo.**

b.

Hipogonadismo hipergonadotrópico (falla ovárica)

- Falla ovárica → ausencia de feedback → FSH/LH elevadas.
- Ejemplo: insuficiencia ovárica prematura (menopausia precoz).
- Laboratorio: **FSH/LH altas, estradiol bajo.**

c.

Anovulación crónica (disfunción del eje)

- Estradiol sin oposición de progesterona → endometrio proliferativo persistente → sangrado irregular (SUA anovulatorio).
 - Ejemplo: **Síndrome de ovario poliquístico (SOP)** → LH/FSH >2, hiperandrogenismo, anovulación.
-

5. Exámenes complementarios

Situación clínica	Exámenes útiles	Interpretación
Amenorrea	FSH, LH, estradiol, prolactina, TSH	Diferencia falla central vs. ovárica
Anovulación	Progesterona plasmática día 21 (o 7 días postovulación)	<3 ng/mL = anovulación
Sospecha de SOP	FSH/LH, testosterona total y libre, AMH	LH/FSH >2 o AMH elevada
Insuficiencia ovárica	FSH >25 mUI/mL en 2 ocasiones separadas	Confirmación de diagnóstico
Lesión hipofisaria	RM de silla turca	Compromiso estructural

6. Tratamiento (según causa)

Causa	Enfoque terapéutico
Falla hipotalámica funcional (estrés, anorexia)	Restaurar peso, psicoterapia, reposo; eventualmente TRH con estrógenos cíclicos
Hiperprolactinemia	Agonistas dopaminérgicos (cabergolina, bromocriptina)

SOP	Reducción de peso, anticonceptivos combinados, metformina
Insuficiencia ovárica	Terapia hormonal de reemplazo (THR) si <45 años
Deseo de fertilidad (anovulación)	Inductores ovulatorios (clomifeno, letrozol)
☐ El tratamiento se guía por la causa y los objetivos (regular ciclo, preservar fertilidad o controlar síntomas).	

7. Complicaciones y pronóstico

Alteración	Complicación principal	Pronóstico
Hipogonadismo hipogonadotrópico	Infertilidad reversible	Excelente con terapia
Hipogonadismo hipergonadotrópico	Falla ovárica permanente	Necesita THR
SOP	Infertilidad, hiperplasia endometrial, resistencia insulínica	Bueno con control metabólico
Anovulación crónica	Hiperplasia/cáncer endometrial	Requiere progestinización
Hiperprolactinemia	Galactorrea, infertilidad	Reversible con dopaminérgicos

8. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. La **GnRH debe ser pulsátil** para estimular la hipófisis; si es continua, la inhibe.
2. **Estradiol bajo y FSH/LH altas** → falla ovárica.
3. **FSH/LH bajas y estradiol bajo** → falla hipotalámica o hipofisaria.
4. **Progesterona alta en fase lútea** → evidencia de ovulación.
5. **SOP**: anovulación + hiperandrogenismo + ovarios poliquísticos (Rotterdam).
6. **Estradiol alto sostenido** → feedback positivo → **peak de LH** → ovulación.
7. En amenorrea, **descartar embarazo y pedir TSH/PRL** antes de estudios del eje.



Errores frecuentes

- Interpretar FSH/LH sin correlacionar con estradiol.
- Suponer que “día 14” es universal para ovulación (la fase lútea es constante, no la folicular).
- Confundir acción continua de GnRH (inhibitoria) con pulsátil (estimulante).
- Usar anticonceptivos para “inducir ovulación”: los ACO la **suprimen**.
- No investigar hiperprolactinemia ante amenorrea con galactorrea.

9. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **eje H–H–O** regula el ciclo menstrual mediante secreción **pulsátil** de **GnRH** → **FSH/LH** → **estradiol/progesterona**.
2. La **GnRH pulsátil** estimula; la **continua inhibe** (base de análogos de GnRH).
3. **Estradiol alto sostenido** genera **feedback positivo** → **peak de LH** → ovulación.

4. **FSH/LH bajas + E₂ bajo** = falla central; **FSH/LH altas + E₂ bajo** = falla ovárica.
5. **Progesterona** confirma ovulación y prepara endometrio secretor.
6. **Alteraciones del eje** producen amenorrea, anovulación y disfunción menstrual.
7. El conocimiento del eje permite entender **anticoncepción hormonal, inductores ovulatorios y trastornos endocrinos** ginecológicos.